Aula de Cálculo de Várias Variáveis
Integrais Múltiplas, de Linha e de Superfície

Heitor Cardoso Fernandes

1 Revisão da aula anterior

Nesta seção retomamos os principais conceitos que aprendemops na aula passada: integrais duplas, mudança de variáveis (polares), integrais triplas (com coordenadas cilíndricas) e integrais de linha em campos vetoriais.

1.1 Integrais duplas em regiões do plano

Seja uma função contínua $f(x, y)$ definida em uma região $R \subset \mathbb{R}^2$. A integral dupla

$$\iint_R f(x, y)\, dA$$

pode ser interpretada, quando $f(x, y) \geq 0$, como o volume do sólido situado sob a superfície $z = f(x, y)$ e acima da região R no plano xy.

Na prática, escrevemos a integral dupla como integral iterada, de acordo com a descrição de R:

- Se
$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\},$$
então
$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_{x=a}^{b} \left(\int_{y=g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy \right) dx.$$

- Se
$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\},$$
então
$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_{y=c}^{d} \left(\int_{x=h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx \right) dy.$$

O Teorema de Fubini garante, sob hipóteses usuais de continuidade, que as diferentes ordens de integração fornecem o mesmo valor, desde que os limites sejam ajustados corretamente à geometria da região.

Um caso especial muito importante é quando $f(x, y) \equiv 1$. Nesse caso,

$$\iint_R 1\, dA = \text{Área}(R),$$

isto é, a integral dupla fornece simplesmente a área da região R.

1.2 Mudança de variáveis: coordenadas polares

Quando a região R é descrita de forma natural por curvas do tipo $x^2 + y^2 =$ constante (discos, anéis, setores circulares etc.), é conveniente utilizar coordenadas polares:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad r \geq 0.$$

Nessa mudança de variáveis, o elemento de área transforma-se em

$$dA = r\,dr\,d\theta,$$

onde o fator r é o determinante do jacobiano da transformação.

Se, em coordenadas polares, a região é descrita por

$$R = \{(r,\theta) : \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2,\ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\},$$

então

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_{\theta=\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta.$$

1.3 Integrais triplas e coordenadas cilíndricas

Se $f(x,y,z)$ é contínua em um volume $E \subset \mathbb{R}^3$, a integral tripla

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$$

representa a soma acumulada dos valores de f em todos os pontos de E. Quando $f \equiv 1$, a integral tripla fornece o volume de E:

$$\iiint_E 1\,dV = \mathrm{Vol}(E).$$

Um caso clássico é quando o volume pode ser descrito como

$$E = \{(x,y,z) : (x,y) \in R,\ u(x,y) \leq z \leq v(x,y)\},$$

com R uma região no plano xy. Nesse caso,

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iint_R \left(\int_{z=u(x,y)}^{v(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dx\,dy.$$

Quando o problema possui simetria circular em torno do eixo z, é natural usar coordenadas cilíndricas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z,$$

com $r \geq 0$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$. O elemento de volume, análogo ao caso de integrais duplas, torna-se

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

Superfícies do tipo $x^2 + y^2 = a^2$ tornam-se simplesmente $r = a$, e esferas como $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ assumem a forma $r^2 + z^2 = b^2$, o que geralmente simplifica a escolha dos limites de integração.

1.4 Integrais de linha e campos conservativos

Considere um campo vetorial em $\mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\rangle,$$

e uma curva suave C parametrizada por

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle, \quad t \in [a, b].$$

A integral de linha de $\mathbf{F}$ ao longo de C é definida por

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt.$$

Em interpretação física, se $\mathbf{F}$ representa um campo de forças e C é a trajetória de uma partícula, essa integral representa o trabalho realizado pela força ao longo do caminho.

Dizemos que $\mathbf{F}$ é um campo conservativo se existe uma função potencial φ tal que

$$\mathbf{F} = \nabla\varphi.$$

Nesse caso, para qualquer curva C ligando um ponto A a um ponto B, vale

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \varphi(B) - \varphi(A),$$

isto é, a integral depende apenas dos pontos inicial e final, e não do caminho escolhido entre eles.

Algumas consequências importantes:

- Toda integral de linha de um campo conservativo ao longo de uma curva fechada Γ é nula:
$$\oint_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$
- Em $\mathbb{R}^2$, para campos $\mathbf{F} = \langle P(x, y), Q(x, y)\rangle$, uma condição suficiente (em domínios simples) para $\mathbf{F}$ ser conservativo é
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$
- Em $\mathbb{R}^3$, uma condição análoga é o rotacional nulo:
$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

Na aula anterior, aplicamos esses conceitos para:

- Calcular integrais duplas em regiões delimitadas por curvas como $y = x^2$ e $y = x$, incluindo a inversão da ordem de integração.
- Determinar a área de setores circulares no disco unitário usando coordenadas polares.
- Descrever e integrar sobre volumes com simetria circular via coordenadas cilíndricas.
- Calcular integrais de linha de um campo conservativo usando diretamente a função potencial, verificando a independência em relação ao caminho escolhido.

2 Técnica para calcular integrais de linha em um segmento

Considere um campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ e o segmento de reta que liga dois pontos A e B no espaço. O objetivo é calcular

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

onde C é o caminho do ponto A ao ponto B. O procedimento é o seguinte:

1. **Escolher a parametrização do caminho.** O segmento de reta entre A e B é parametrizado por

$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\,\mathbf{A} + t\,\mathbf{B}, \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

2. **Escrever a parametrização coordenada a coordenada.** Se $A = (x_A, y_A, z_A)$ e $B = (x_B, y_B, z_B)$, então

$$\mathbf{r}(t) = \big(x_A + t(x_B - x_A),\ y_A + t(y_B - y_A),\ z_A + t(z_B - z_A)\big).$$

3. **Calcular a derivada do caminho.**

$$\mathbf{r}'(t) = \big(x_B - x_A,\ y_B - y_A,\ z_B - z_A\big).$$

4. **Substituir a parametrização no campo vetorial.**

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}\big(x(t), y(t), z(t)\big).$$

5. **Calcular o produto escalar $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$.**

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = F_1(t)(x_B - x_A) + F_2(t)(y_B - y_A) + F_3(t)(z_B - z_A).$$

6. **Montar a integral no parâmetro t.**

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt.$$

7. **Resolver a integral.** Integre a expressão obtida acima entre $t = 0$ e $t = 1$ para obter o valor da integral de linha.

3 Integrais de Superfície

3.1 Definição e parametrização de superfícies

Seja S uma superfície orientável com vetor normal unitário $\mathbf{n}$. Dado um campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z)$, a integral de superfície (fluxo) de $\mathbf{F}$ através de S é

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

Se S é parametrizada por

$$\mathbf{r}(u,v) = \langle x(u,v), y(u,v), z(u,v)\rangle, \quad (u,v) \in D,$$

então

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \qquad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v},$$

e um vetor normal não unitário é dado por

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

Assim,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u,v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv,$$

com o sinal adequado para a orientação escolhida.

Para superfícies fechadas, adota-se por convenção a normal apontando para fora do volume delimitado.

3.2 Teorema da Divergência (Gauss)

Seja V um volume limitado por uma superfície fechada $S = \partial V$, orientada para fora. Para um campo vetorial $\mathbf{F}$ suficientemente suave, o Teorema da Divergência afirma:

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV.$$

A divergência

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

mede a intensidade de fontes e sumidouros do campo.

3.3 Exemplo: esfera com campo radial

Considere $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x, y, z\rangle$ e S a superfície da esfera de raio a centrada na origem.

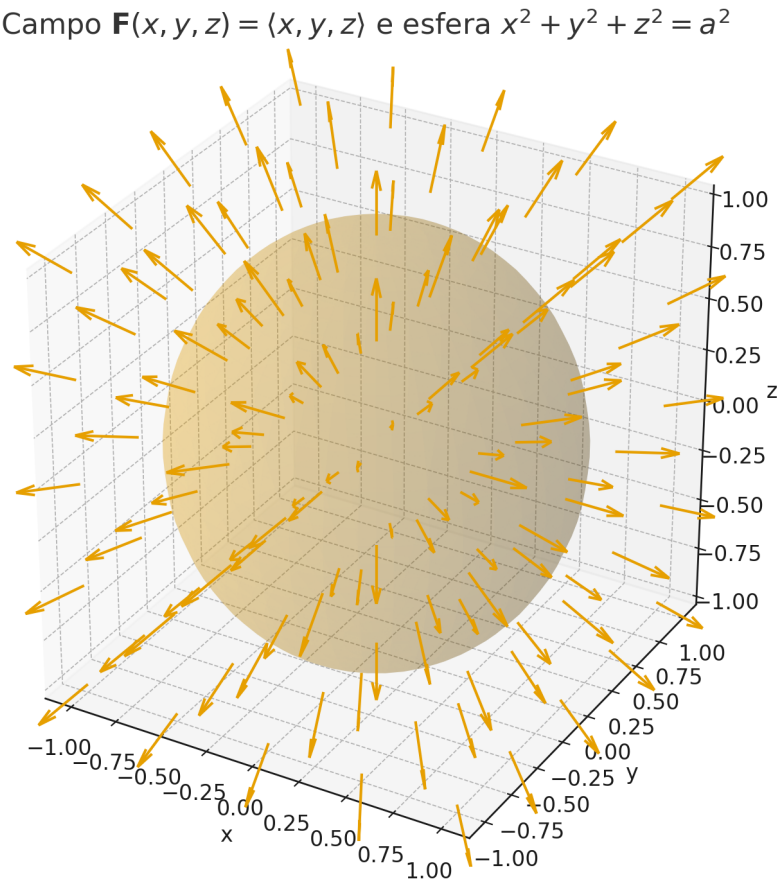


Figura 1: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ com a superfície da esfera $x^2+y^2+z^2 = a^2$.

Método direto. Na esfera, o vetor posição é $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ com $|\mathbf{r}| = a$. O vetor normal unitário para fora é

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{a}.$$

Então

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle \cdot \frac{\langle x, y, z \rangle}{a} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} = \frac{a^2}{a} = a.$$

Logo

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_S a\, dS = a \cdot \text{área}(S) = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3.$$

Pelo Teorema da Divergência. A divergência é

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y + \frac{\partial}{\partial z} z = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Pelo teorema,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V 3\, dV = 3 \cdot \text{Vol}(V)$$

O volume da esfera de raio a é dado por

$$\text{Vol}(V) = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

Portanto,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 3 \cdot \frac{4\pi a^3}{3} = 4\pi a^3.$$

3.4 Teorema de Stokes

Seja S uma superfície orientada com fronteira $C = \partial S$ e seja $\mathbf{F}$ um campo vetorial suave. O Teorema de Stokes afirma:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS,$$

isto é, a circulação de $\mathbf{F}$ ao redor da curva fechada C é igual ao fluxo do rotacional $\nabla \times \mathbf{F}$ através de S.

A orientação de C deve ser compatível com a de S (regra da mão direita).

3.5 Exemplo clássico de Stokes

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, x, 0 \rangle$ e C a circunferência $x^2 + y^2 = R^2$ no plano $z = 0$, orientada no sentido anti-horário visto de cima. Tome S como o disco $x^2 + y^2 \leq R^2$ em $z = 0$, com normal $\mathbf{n} = \mathbf{k}$ para cima.

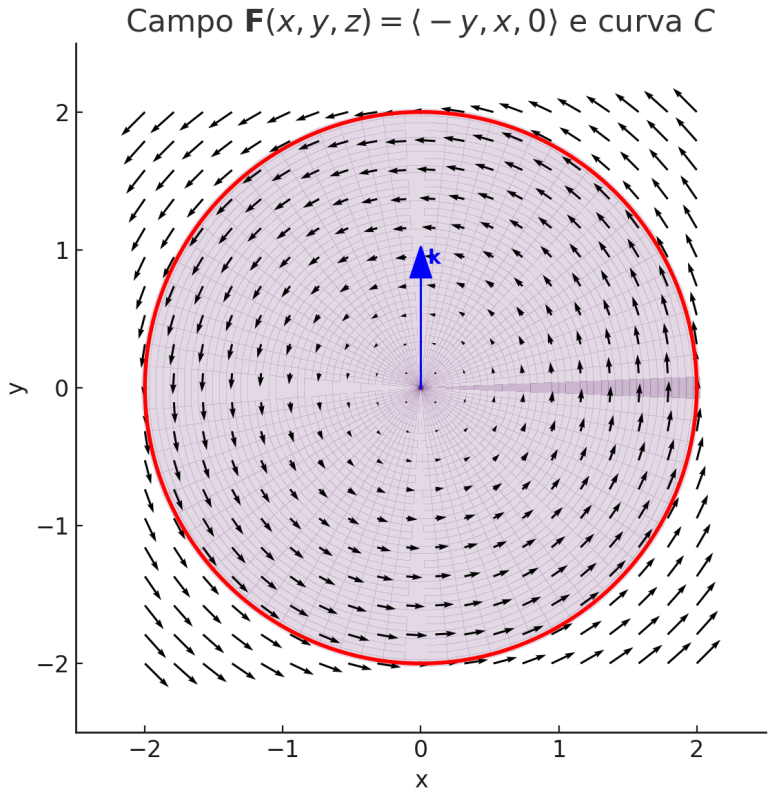


Figura 2: Representação do campo rotacional $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y,\, x,\, 0 \rangle$ no plano $z = 0$, juntamente com a circunferência $C : x^2 + y^2 = R^2$ orientada no sentido anti-horário e o disco S preenchendo a região. A seta azul indica a normal $\mathbf{n} = \mathbf{k}$ para cima.

Lado da linha. Parametrizando

$$\mathbf{r}(t) = \langle R\cos t, R\sin t, 0\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi,$$

temos

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle,$$
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle.$$

Então

$$\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle \cdot \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle\, dt = R^2(\sin^2 t + \cos^2 t)\, dt = R^2\, dt.$$

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} R^2\, dt = 2\pi R^2.$$

Lado da superfície. Para o campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \langle -y,\ x,\ 0\rangle,$$

seu rotacional é dado por

$$\nabla\times\mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

Calculando cada componente:

$$\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{i}\left(\frac{\partial 0}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}\right) + \mathbf{j}\left(\frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial 0}{\partial x}\right) + \mathbf{k}\left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y}\right).$$

Como

$$\frac{\partial 0}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial 0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial(-y)}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial(-y)}{\partial y} = -1,$$

obtemos

$$\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{i}(0-0) + \mathbf{j}(0-0) + \mathbf{k}(1-(-1)) = \langle 0,\ 0,\ 2\rangle.$$

Então

$$(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n} = \langle 0,0,2\rangle\cdot\langle 0,0,1\rangle = 2.$$

Logo

$$\iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\, dS = \iint_S 2\, dS = 2\cdot\text{área}(S) = 2\cdot\pi R^2 = 2\pi R^2.$$

Portanto, pelo Teorema de Stokes,

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 2\pi R^2.$$

3.6 Exemplo: Stokes com circulação nula

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 0, -x \rangle$. Seja C a interseção do cilindro $x^2 + y^2 = 4$ com o plano $z = 3$, orientada anti-horariamente vista de cima, e S o disco $x^2 + y^2 \leq 4$ em $z = 3$, com normal para cima.

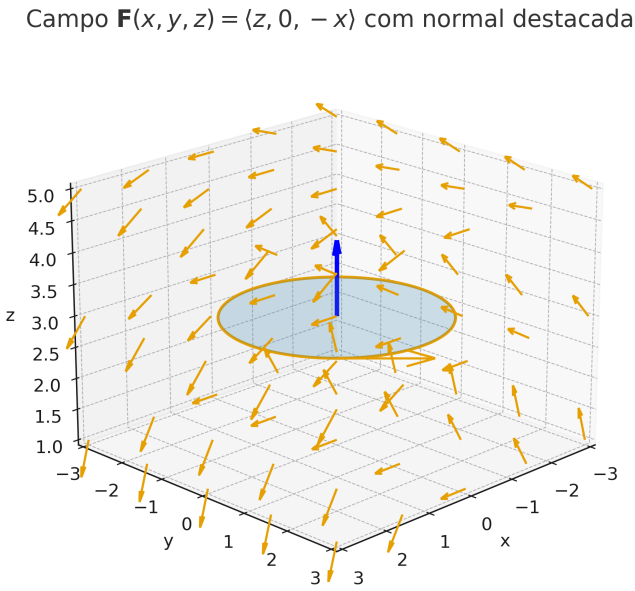


Figura 3: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 0, -x \rangle$, a curva C (círculo de raio 2 em $z = 3$) orientada anti-horariamente e o disco S em $z = 3$ com normal para cima.

A partir de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 0, -x \rangle$. Temos

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle P, Q, R \rangle = \langle z,\ 0,\ -x \rangle.$$

O rotacional é

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z & 0 & -x \end{vmatrix}.$$

Calculando componente a componente:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{i}\left(\frac{\partial(-x)}{\partial y} - \frac{\partial 0}{\partial z}\right) + \mathbf{j}\left(\frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial(-x)}{\partial x}\right) + \mathbf{k}\left(\frac{\partial 0}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}\right).$$

Como

$$\frac{\partial(-x)}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial 0}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial(-x)}{\partial x} = -1, \quad \frac{\partial z}{\partial z} = 1, \quad \frac{\partial 0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

obtemos

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{i}(0 - 0) + \mathbf{j}(1 + 1) + \mathbf{k}(0 - 0) = \langle 0, 2, 0 \rangle.$$

Como S é o disco $x^2 + y^2 \leq 4$ no plano $z = 3$, com normal $\mathbf{n} = \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$, temos

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \langle 0, 2, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle = 0,$$

e pelo Teorema de Stokes

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_S 0\, dS = 0.$$

Integração direta em C. A curva C é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$ no plano $z = 3$, orientada no sentido anti-horário (vista de cima). Uma parametrização natural é

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\sin t,\ 3\rangle, \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Então

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -2\sin t,\ 2\cos t,\ 0\rangle.$$

Calculamos o campo ao longo da curva:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(2\cos t,\ 2\sin t,\ 3) = \langle 3,\ 0,\ -2\cos t\rangle.$$

Logo,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t) = \langle 3,\ 0,\ -2\cos t\rangle\cdot\langle -2\sin t,\ 2\cos t,\ 0\rangle = 3(-2\sin t)+0\cdot 2\cos t+(-2\cos t)\cdot 0 = -6\sin t.$$

A integral de linha é

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t)\, dt = \int_0^{2\pi} -6\sin t\, dt = 6\cos t\Big|_0^{2\pi} = 6(\cos 2\pi - \cos 0) = 6(1-1) = 0.$$

Assim, a integração direta em C confirma o resultado obtido via Teorema de Stokes:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

4 Exercício de Divergência em Paralelepípedo

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^2, y^2, z^2\rangle$ e o paralelepípedo

$$E = \{(x, y, z) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 2,\ 0 \le z \le 3\}.$$

A superfície $S = \partial E$ é a união das 6 faces.

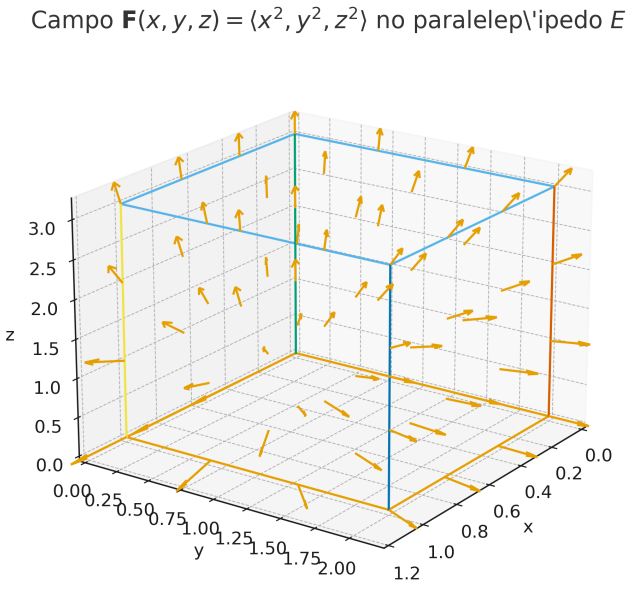


Figura 4: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ no paralelepípedo $E = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2,\ 0 \leq z \leq 3\}$, cuja superfície $S = \partial E$ é a união das seis faces.

Pelo Teorema da Divergência,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV.$$

A divergência é

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z.$$

Calculamos

$$\iiint_E x\, dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 x\, dz\, dy\, dx = \int_0^1 x\, dx \cdot 2 \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3.$$

$$\iiint_E y\, dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 y\, dz\, dy\, dx = 1 \cdot \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 \cdot 3 = \frac{4}{2} \cdot 3 = 6.$$

$$\iiint_E z\, dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 z\, dz\, dy\, dx = 1 \cdot 2 \cdot \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^3 = 2 \cdot \frac{9}{2} = 9.$$

Logo,

$$\iiint_E (2x + 2y + 2z)\, dV = 2(3) + 2(6) + 2(9) = 6 + 12 + 18 = 36.$$

Portanto,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 36.$$

5 Teorema de Green no Plano

Seja C uma curva fechada simples e orientada positivamente (sentido anti-horário) delimitando uma região plana D. Se $\mathbf{F}(x, y) = \langle P(x, y), Q(x, y) \rangle$ é um campo vetorial cujas derivadas parciais são contínuas em uma região que contém D, então o Teorema de Green afirma:

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Esse resultado é útil para calcular circulação de campos vetoriais ao longo de curvas fechadas em problemas de prova, substituindo uma integral de linha por uma integral dupla geralmente mais simples.

Exemplo: circulação ao redor de um retângulo

Considere C como o contorno do retângulo $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2\}$, com orientação anti-horária. Seja:

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle x^2 - 2y,\ y^2 + x \rangle.$$

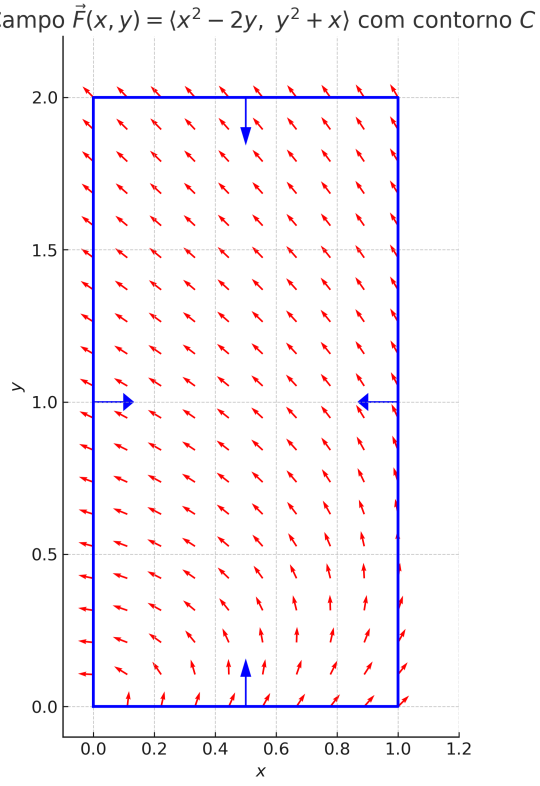


Figura 5: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y) = \langle x^2 - 2y,\ y^2 + x \rangle$ e a curva C como contorno do retângulo $[0, 1] \times [0, 2]$, orientada positivamente (anti-horária).

Aplicamos o Teorema de Green:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \iint_D (1 - (-2))\,dA = \iint_D 3\,dA.$$

Calculando:

$$\iint_D 3\,dA = \int_{x=0}^{1}\int_{y=0}^{2} 3\,dy\,dx = \int_{x=0}^{1} [3y]_0^2\,dx = \int_{x=0}^{1} 6\,dx = 6.$$

Portanto, $\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 6$.

Também podemos resolver a integral pensando que a função integranda é constante igual a 3, e $D = [0,1]\times[0,2]$ tem área igual a 2. Logo:

$$\iint_D 3\,dA = 3\cdot \text{Área}(D) = 3\cdot 2 = 6.$$

Portanto,

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 6.$$

Observação: o resultado da integral é simplesmente 3 vezes a área do retângulo.

6 Jacobiano

Seja uma transformação de variáveis:

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v),$$

onde as funções $x(u,v)$ e $y(u,v)$ são diferenciáveis. O **jacobiano** da transformação é o determinante da matriz das derivadas parciais:

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

No caso tridimensional:

$$x = x(u,v,w), \quad y = y(u,v,w), \quad z = z(u,v,w),$$

o jacobiano é:

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

Na mudança de variáveis de uma integral, o elemento de área ou volume se transforma conforme:

$$dA = |J(u,v)|\;du\,dv, \qquad dV = |J(u,v,w)|\;du\,dv\,dw.$$

6.1 Coordenadas polares

Seja a mudança:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

O jacobiano é:

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

Logo,

$$dA = |J|\, dr\, d\theta = r\, dr\, d\theta.$$

6.2 Coordenadas cilíndricas

Seja a mudança:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z.$$

O jacobiano é:

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} & \dfrac{\partial x}{\partial z} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} & \dfrac{\partial y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial z}{\partial r} & \dfrac{\partial z}{\partial \theta} & \dfrac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

Logo,

$$dV = |J|\, dr\, d\theta\, dz = r\, dr\, d\theta\, dz.$$